

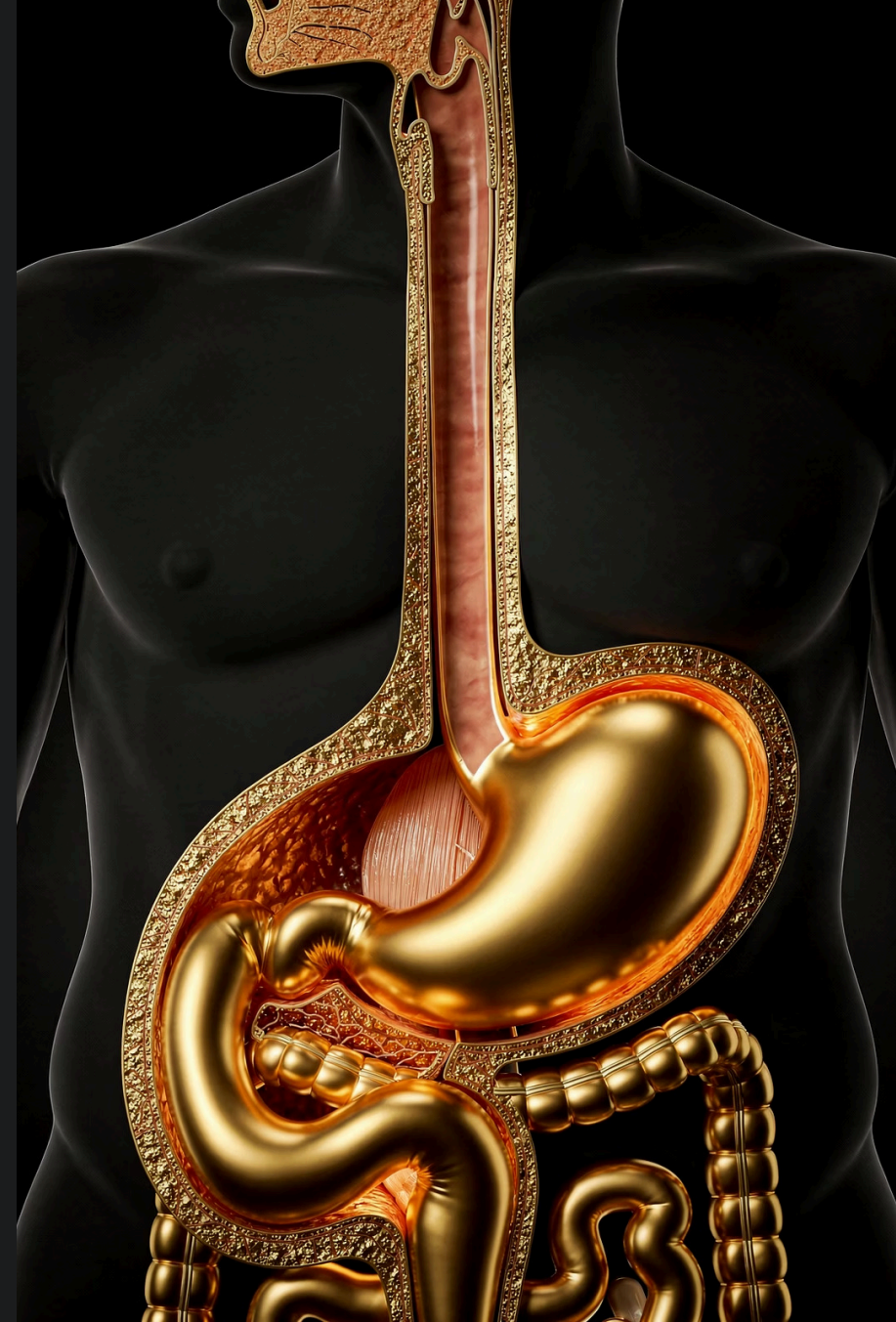
Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE)

Fundamentos, Anatomia e Conceitos Iniciais

Uma abordagem completa e didática para médicos especialistas em formação — da fisiopatologia à epidemiologia, passando pelos mecanismos de agressão e proteção da mucosa esofágica.

APOSTILA 1 · PÁGINAS 1–20

GASTROENTEROLOGIA



Introdução à DRGE

O que é a DRGE?

A **Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE)** é definida pelo retorno anômalo do conteúdo gástrico — ácido, pepsina e, eventualmente, bile — para o esôfago, resultando em **sintomas clinicamente relevantes** e/ou **lesões estruturais** da mucosa esofágica.

Trata-se de uma condição crônica, multifatorial, com espectro de apresentação bastante variável: desde sintomas leves e intermitentes até complicações graves como o Esôfago de Barrett e o adenocarcinoma esofágico.

Ponto-chave para o clínico

Um conceito fundamental que orienta toda a abordagem diagnóstica e terapêutica é a distinção entre **refluxo fisiológico** — fenômeno normal, presente em todos os indivíduos — e a **DRGE propriamente dita**, que representa um estado patológico.

📌 Nem todo refluxo é doença. O diagnóstico de DRGE exige a presença de sintomas significativos ou de dano tecidual demonstrável.

Refluxo Fisiológico vs. DRGE

A diferenciação entre o refluxo considerado normal e a DRGE é o primeiro passo para o raciocínio clínico correto. Ambos envolvem o retorno do conteúdo gástrico ao esôfago, mas diferem em **frequência, duração, sintomas e consequências**.

Refluxo Fisiológico

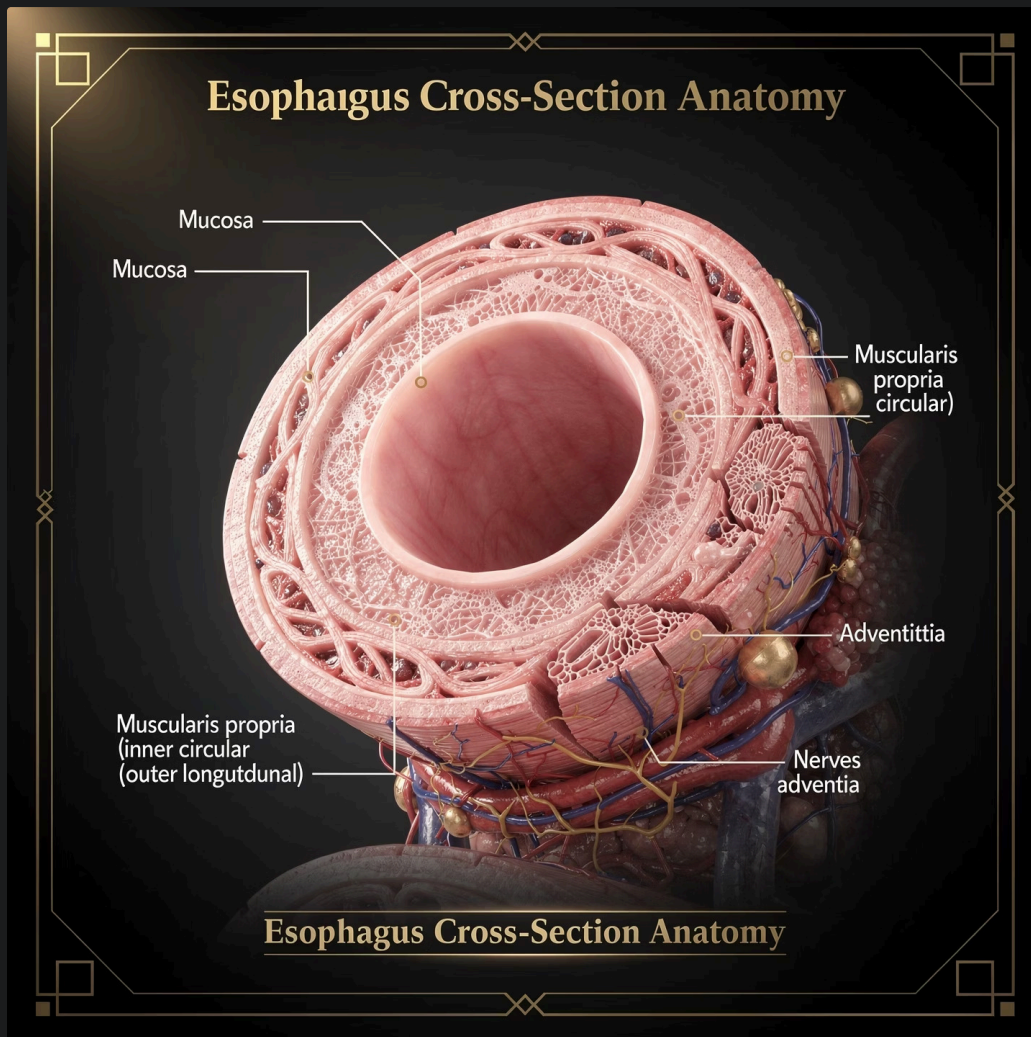
- Episódios curtos e autolimitados
- Geralmente pós-prandial
- Sem sintomas relevantes ou incômodo persistente
- Não provoca lesão na mucosa esofágica
- Presente em indivíduos saudáveis de todas as idades
- Não requer intervenção terapêutica

DRGE (Patológica)

- Episódios frequentes e prolongados
- Ocorre em múltiplos momentos do dia, inclusive noturno
- Presença de sintomas típicos ou atípicos
- Pode causar dano progressivo à mucosa esofágica
- Associada a complicações estruturais em longo prazo
- Requer diagnóstico formal e tratamento adequado



Anatomia do Esôfago: Estrutura Geral



Características Morfológicas Essenciais

O esôfago é um **tubo muscular oco**, situado no mediastino posterior, responsável por conduzir o bolo alimentar da faringe até o estômago por meio de contrações peristálticas coordenadas.

- **Comprimento médio:** 18 a 26 cm no adulto
- **Início:** ao nível da cartilagem cricoide (C6)
- **Término:** na junção esofagogástrica (T11)
- **Peristalse primária:** desencadeada pela deglutição
- **Peristalse secundária:** resposta à distensão luminal

📋 📊 O transporte alimentar eficiente depende da integridade neuromuscular do esôfago — alterações nesse mecanismo contribuem para o refluxo patológico.

Camadas Histológicas do Esôfago

Conhecer a organização histológica do esôfago é fundamental para compreender como a doença se instala, progride e gera complicações. O esôfago é composto por quatro camadas principais, cada uma com papel estrutural e funcional específico.

1

Mucosa

Camada mais interna; constituída por epitélio escamoso estratificado, lâmina própria e muscular da mucosa. É a camada diretamente exposta ao refluxo ácido e a primeira a ser lesada na DRGE.

2

Submucosa

Tecido conjuntivo frouxo contendo glândulas submucosas esofágicas, vasos linfáticos, sanguíneos e plexo nervoso de Meissner. Produz muco protetor.

3

Muscular

Camada responsável pela motilidade; no terço superior é músculo estriado, no terço médio há transição, e no terço inferior predomina o músculo liso. Contém o plexo de Auerbach.

4

Adventícia

Camada externa de tecido conjuntivo frouxo que ancora o esôfago às estruturas adjacentes do mediastino. **Diferencial crítico: o esôfago não possui serosa**, o que facilita a disseminação de neoplasias e inflamações para estruturas vizinhas.

📌 A ausência de serosa no esôfago tem implicação prognóstica importante nas doenças esofágicas, especialmente nas neoplasias — sem essa barreira, a invasão de estruturas adjacentes ocorre mais precocemente.

Mucosa Esofágica e Junção Esofagogástrica

Características da Mucosa Normal

A mucosa esofágica normal é revestida por **epitélio escamoso estratificado não queratinizado**, adaptado para suportar o atrito mecânico da passagem do bolo alimentar, mas **não preparado para a exposição prolongada ao ácido gástrico**.

- Aspecto macroscópico rosado e liso
- Presença de pregas longitudinais em repouso
- Alta capacidade de renovação celular
- Sensível à agressão química pelo ácido

Junção Esofagogástrica (JEC)

Na **Junção Esofagogástrica (JEC)** — também chamada de linha Z ou junção escamocolunar — ocorre a transição abrupta do epitélio escamoso esofágico para o epitélio colunar gástrico.

Esta região é de extrema relevância clínica:

- É o local onde se origina o Esôfago de Barrett
- Referência anatômica para endoscopia diagnóstica
- Ponto de vulnerabilidade ao refluxo ácido crônico
- Zona de monitoramento em pacientes com DRGE

Fisiologia da Secreção Ácida Gástrica

A compreensão dos mecanismos de produção de ácido clorídrico no estômago é essencial para entender a fisiopatologia da DRGE e os fundamentos do tratamento farmacológico com Inibidores de Bomba de Prótons (IBPs).



Gastrina

Hormônio liberado pelas células G do antro gástrico em resposta à distensão gástrica, proteínas e estimulação vagal. Age nas células parietais estimulando diretamente a secreção ácida e também via liberação de histamina pelas células ECL.



Histamina

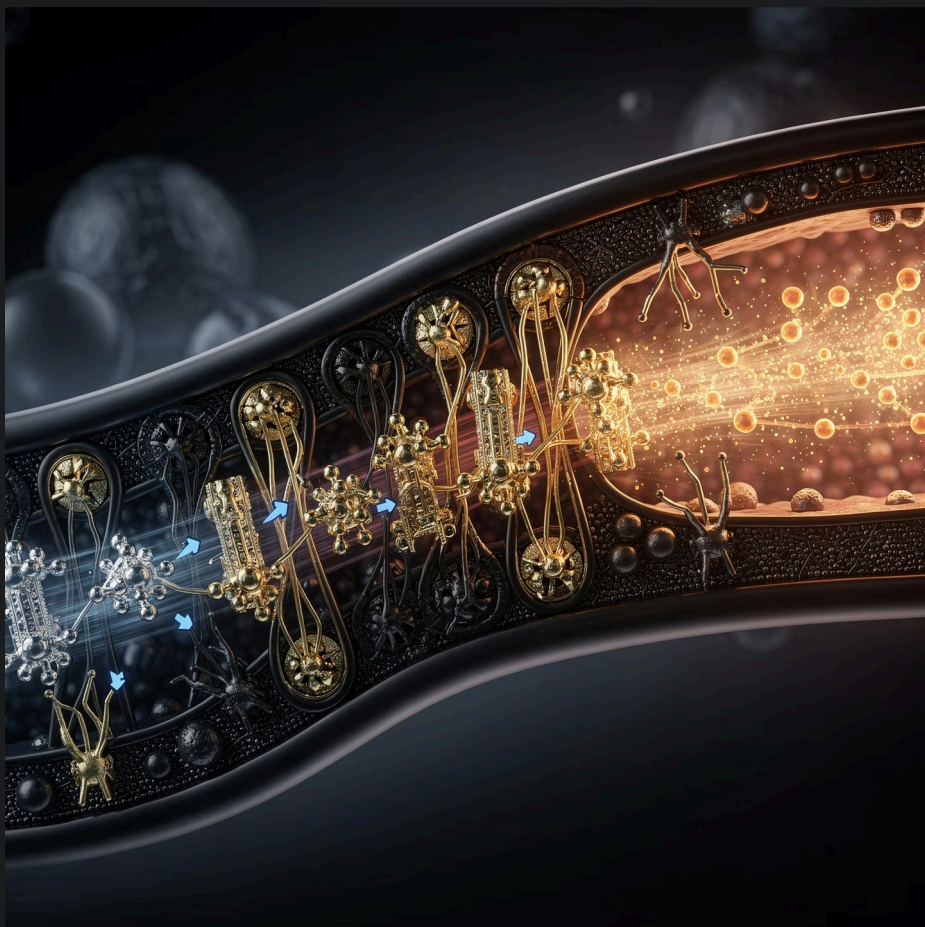
Liberada pelas células enterocromafins-like (ECL) da mucosa gástrica. É o principal mediador parácrino da secreção ácida. Age nos receptores H₂ das células parietais, ativando a bomba de prótons. Alvo dos bloqueadores H₂.



Acetilcolina

Neurotransmissor do sistema nervoso parassimpático (nervo vago). Estimula diretamente as células parietais e também potencializa o efeito da gastrina e da histamina. Contribui para a fase cefálica e gástrica da secreção.

A Bomba de Prótons: H^+/K^+ ATPase



Mecanismo de Ação

A bomba H^+/K^+ ATPase é uma enzima de transporte ativo localizada na membrana apical das **células parietais** da mucosa gástrica. É o mecanismo final e responsável pela secreção de íons H^+ para o lúmen gástrico em troca de K^+ , gerando o pH ácido característico do estômago (pH 1–2).

O processo ocorre nos **canalículos secretores** das células parietais, que se expandem durante a ativação, aumentando enormemente a superfície de contato com o lúmen.

Relevância Clínica dos IBPs

Os **Inibidores de Bomba de Prótons (IBPs)** — como omeprazol, pantoprazol, esomeprazol — são a pedra angular do tratamento da DRGE. Atuam bloqueando irreversivelmente a H^+/K^+ ATPase ativa, suprimindo a secreção ácida de forma potente e duradoura.

📌 Os IBPs são mais eficazes quando administrados 30–60 min antes das refeições, pois a bomba é ativada durante a alimentação.

Conceito Atual de DRGE

O conceito moderno de DRGE vai além da simples presença de refluxo ácido. A doença é definida, de acordo com o **Consenso de Montreal (2006)**, como uma condição que se desenvolve quando o refluxo do conteúdo gástrico causa **sintomas incômodos e/ou complicações**.

Falha na Barreira Anti-Refluxo

O mecanismo central da DRGE é a **incompetência da barreira antirrefluxo**, formada principalmente pelo Esfíncter Esofágico Inferior (EEI), pelo diafragma crural e pelo ligamento frenoesofágico. Quando essa barreira falha — por hipotonia do EEI, relaxamentos transitórios inapropriados ou hérnia hiatal — o refluxo patológico se instala.

Definição Prática para o Clínico

Do ponto de vista clínico, considera-se DRGE quando o refluxo provoca: **sintomas que afetam a qualidade de vida** do paciente (como pirose e regurgitação frequentes), **lesões endoscópicas** da mucosa esofágica, ou ainda **complicações** como Esôfago de Barrett ou estenose péptica.

Papel do pH Esofágico

A monitorização do pH esofágico (pH-metria de 24 horas) é o padrão-ouro para quantificar a exposição ácida. Define-se como patológica a exposição ao ácido por mais de **4–6% do tempo total** de monitorização.

Classificação da DRGE

A DRGE é classificada com base nos achados endoscópicos e na gravidade das manifestações clínicas. Essa classificação orienta a estratégia terapêutica e o seguimento do paciente.

DRGE Não Erosiva

Forma mais prevalente (60–70% dos casos). Presença de sintomas típicos, mas **sem lesões visíveis à endoscopia**. A mucosa esofágica é macroscopicamente normal. O diagnóstico se baseia nos sintomas e, quando necessário, na pH-metria. Responde bem ao tratamento com IBPs.

DRGE Erosiva

Caracterizada por **lesões erosivas visíveis** à endoscopia, classificadas pela Escala de Los Angeles (graus A a D). A gravidade das erosões correlaciona-se com a intensidade da exposição ácida e o risco de complicações em longo prazo.

DRGE Complicada

Refere-se à presença de **complicações estruturais** decorrentes do refluxo crônico não controlado. As principais são: **úlceras esofágicas** (erosões profundas), **estenose péptica** (estreitamento por fibrose), e **Esôfago de Barrett** (metaplasia colunar com potencial de malignização).

A progressão entre as formas não é obrigatória — um paciente pode ter DRGE não erosiva grave em termos sintomáticos, enquanto outro com erosões moderadas pode ser oligossintomático.



Espectro Clínico da DRGE

A DRGE apresenta amplo espectro de manifestações, que podem ser agrupadas em **típicas**, **atípicas** e **complicações estruturais**. O reconhecimento das formas atípicas é especialmente importante para evitar diagnósticos tardios.

1

Manifestações Típicas

- **Pirose (azia):** sensação de queimação retroesternal, clássica do refluxo
- **Regurgitação:** retorno do conteúdo gástrico à boca sem náusea
- Geralmente pós-prandiais e ao deitar

2

Manifestações Atípicas

- **Dor torácica** não cardíaca
- **Tosse crônica** seca, especialmente noturna
- Rouquidão, laringite, faringite recorrente
- Asma de difícil controle, pneumonias de repetição
- Erosões dentárias, halitose

3

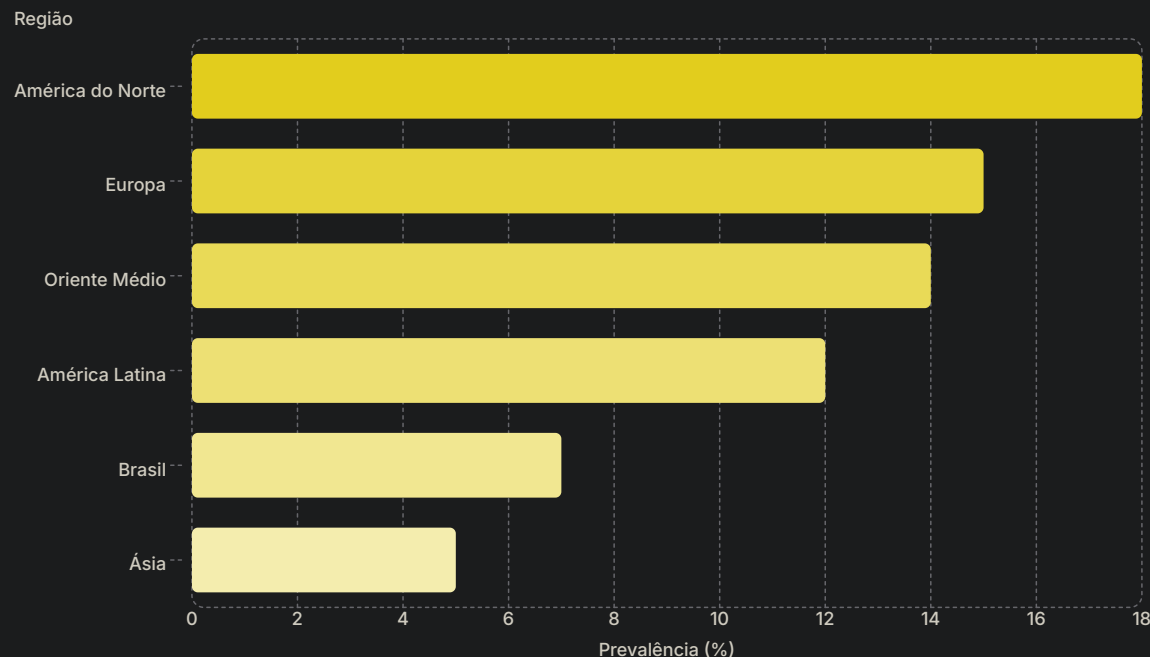
Complicações

- Esofagite erosiva (graus A–D)
- Úlceras esofágicas
- Estenose péptica
- **Esôfago de Barrett** (risco de adenocarcinoma)

Epidemiologia Global da DRGE

Variação Mundial de Prevalência

A DRGE é uma das condições gastrointestinais mais prevalentes no mundo, mas sua distribuição geográfica é marcadamente heterogênea. Essa variação reflete diferenças em **dieta, estilo de vida, genética, obesidade e metodologia dos estudos epidemiológicos**.



Tendências e Perspectivas

Os EUA e Europa Ocidental apresentam as maiores prevalências, com estudos apontando **18–28% da população adulta** relatando sintomas semanais. Em contrapartida, países asiáticos historicamente apresentavam prevalências menores, mas estudos recentes demonstram **aumento progressivo**, associado à ocidentalização dos hábitos alimentares e ao crescimento das taxas de obesidade.

A tendência global é de **crescimento contínuo da prevalência**, especialmente em países em desenvolvimento, tornando a DRGE um problema de saúde pública de relevância crescente.

Epidemiologia da DRGE no Brasil

7%

Sintomas Frequentes

Percentual estimado da população brasileira com sintomas típicos de DRGE de forma frequente (ao menos uma vez por semana).

55+

Faixa Etária de Pico

A prevalência é mais elevada em mulheres acima de 55 anos, possivelmente relacionada a alterações hormonais e maior índice de massa corporal nessa faixa.

2×

Complicações em Homens

Homens apresentam risco aproximadamente duas vezes maior de desenvolver complicações como esofagite erosiva e Esôfago de Barrett, apesar de prevalência semelhante de sintomas.

No contexto brasileiro, a DRGE representa uma das principais causas de consultas em gastroenterologia e clínica médica. Os dados epidemiológicos locais são limitados, mas estudos de base populacional sugerem que a prevalência real pode ser subestimada, dado que muitos pacientes se automedicam com antiácidos sem buscar avaliação médica formal. O sistema público de saúde absorve grande parte dessa demanda, com alto consumo de IBPs no âmbito do SUS.

Fatores de Risco para DRGE

A DRGE é uma doença multifatorial. O reconhecimento dos fatores de risco permite estratégias de prevenção primária e orienta modificações de estilo de vida como parte do tratamento.



Obesidade

O fator de risco modificável mais importante. O excesso de gordura abdominal aumenta a **pressão intra-abdominal**, empurrando o conteúdo gástrico em direção ao esôfago, além de comprometer a função do EEI e favorecer o desenvolvimento de hérnia hiatal. Associação dose-resposta com o IMC.



Tabagismo

A nicotina reduz o tônus do Esfíncter Esofágico Inferior (EEI), diminui a produção de saliva (fundamental para o clareamento esofágico), prejudica a motilidade esofágica e aumenta a secreção ácida gástrica. Fumantes têm maior risco de DRGE erosiva e Esôfago de Barrett.



Predisposição Genética

Estudos com gêmeos demonstram concordância de até **45%** para DRGE, sugerindo componente hereditário significativo. A agregação familiar é bem documentada, especialmente para formas complicadas e Esôfago de Barrett. Múltiplos genes relacionados à motilidade e secreção ácida estão sob investigação.

Obesidade e DRGE: Uma Relação Causal

Mecanismos Fisiopatológicos

A obesidade contribui para a DRGE por meio de múltiplos mecanismos inter-relacionados:

- **Aumento da pressão intra-abdominal:** comprime o estômago e favorece o refluxo, especialmente em posição supina
- **Redução da função do EEI:** a hipotonia do esfíncter é mais frequente em obesos, com maior taxa de relaxamentos transitórios inapropriados
- **Hérnia hiatal:** a obesidade é o principal fator de risco para a migração da JEG para o tórax, comprometendo toda a barreira antirrefluxo
- **Alterações na motilidade:** esvaziamento gástrico mais lento aumenta o volume e a pressão intragástrica
- **Adipocinas e inflamação:** tecido adiposo visceral secreta mediadores inflamatórios que podem afetar a função esofágica

Implicações Clínicas

A relação entre obesidade e DRGE tem implicações práticas diretas para o manejo:

- A **perda de peso** é uma das medidas não farmacológicas mais eficazes no controle dos sintomas de DRGE
- Redução de 10–15% do peso corporal pode resultar em melhora significativa dos sintomas e até resolução da doença em casos leves
- Pacientes com obesidade grave têm maior falha ao tratamento clínico e devem ser avaliados para opções cirúrgicas



A orientação para perda de peso deve ser parte integrante do plano terapêutico de todo paciente obeso com DRGE.

Influência Genética e Diferenças por Sexo e Idade

Componente Genético

A hereditariedade da DRGE é apoiada por estudos com gêmeos idênticos, que mostram concordância de **até 45%** — significativamente maior do que em gêmeos dizigóticos. Familiares de primeiro grau de pacientes com Esôfago de Barrett têm risco aumentado de desenvolver a mesma complicação. A pesquisa de genes candidatos envolve polimorfismos em receptores de gastrina, genes de motilidade e genes de resposta inflamatória.

Diferenças por Sexo

A prevalência de DRGE é semelhante entre homens e mulheres, porém a distribuição das formas clínicas difere: **homens** apresentam maior frequência de esofagite erosiva e Esôfago de Barrett; **mulheres** tendem a apresentar mais a forma não erosiva, com queixas mais intensas de dor torácica atípica. Fatores hormonais (progesterona reduz tônus do EEI) podem explicar maior prevalência de sintomas durante a gravidez.

Influência da Idade

A prevalência e a gravidade da DRGE aumentam com o envelhecimento. Idosos apresentam maior frequência de esofagite erosiva grave e complicações, possivelmente por: redução da secreção salivar, diminuição da peristalse esofágica, maior prevalência de hérnia hiatal e comorbidades associadas. Paradoxalmente, muitos idosos relatam menos sintomas, apesar de lesões mais graves — fenômeno de "dessensibilização" esofágica.

Impacto Econômico da DRGE

Carga para o Sistema de Saúde

A DRGE representa um dos diagnósticos que mais consomem recursos em gastroenterologia no mundo. Nos EUA, estima-se que o custo anual direto relacionado à DRGE supere **US\$ 10 bilhões**, incluindo consultas, exames, medicamentos e procedimentos. No Brasil, os IBPs figuram entre os medicamentos mais prescritos e de maior custo para o SUS.

- Alta demanda ambulatorial e de pronto-socorro
- Exames diagnósticos (endoscopia, pH-metria, manometria)
- Uso crônico de medicamentos de alto custo
- Internações por complicações
- Procedimentos cirúrgicos (funduplicatura)

Custos Indiretos

Além dos custos diretos com assistência médica, a DRGE gera expressivos **custos indiretos**:

- **Absenteísmo**: faltam ao trabalho com mais frequência
- **Presenteísmo**: redução de produtividade mesmo presente no trabalho
- **Automedicação**: gastos particulares com antiácidos e IBPs sem prescrição
- **Diagnóstico tardio**: pacientes com formas atípicas percorrem múltiplos especialistas antes do diagnóstico correto

O impacto financeiro global coloca a DRGE como prioridade em políticas de saúde pública e pesquisa clínica.

Impacto na Qualidade de Vida

A DRGE compromete de forma significativa o bem-estar dos pacientes em múltiplas dimensões. Estudos de qualidade de vida demonstram que o impacto da DRGE é comparável — e por vezes superior — ao de doenças crônicas graves como insuficiência cardíaca e artrite reumatoide.



Qualidade do Sono

Sintomas noturnos (pirose, regurgitação, tosse) interrompem o sono em grande parte dos pacientes com DRGE. A privação crônica do sono impacta cognição, humor, imunidade e cardiovascular. Estudos mostram que mais de **75% dos pacientes com DRGE** relatam distúrbios do sono.



Hábitos Alimentares

O medo de desencadear sintomas leva muitos pacientes a evitar alimentos que apreciam — gordurosos, ácidos, cafeinados — e a modificar horários de refeições. Esse impacto na alimentação pode resultar em isolamento social e prejuízo emocional significativo.



Produtividade e Trabalho

Sintomas durante o horário de trabalho — especialmente os atípicos como tosse, dor torácica e rouquidão — comprometem a concentração e o desempenho profissional. A necessidade de parar para usar medicamentos ou evitar certas situações é relatada por muitos pacientes.

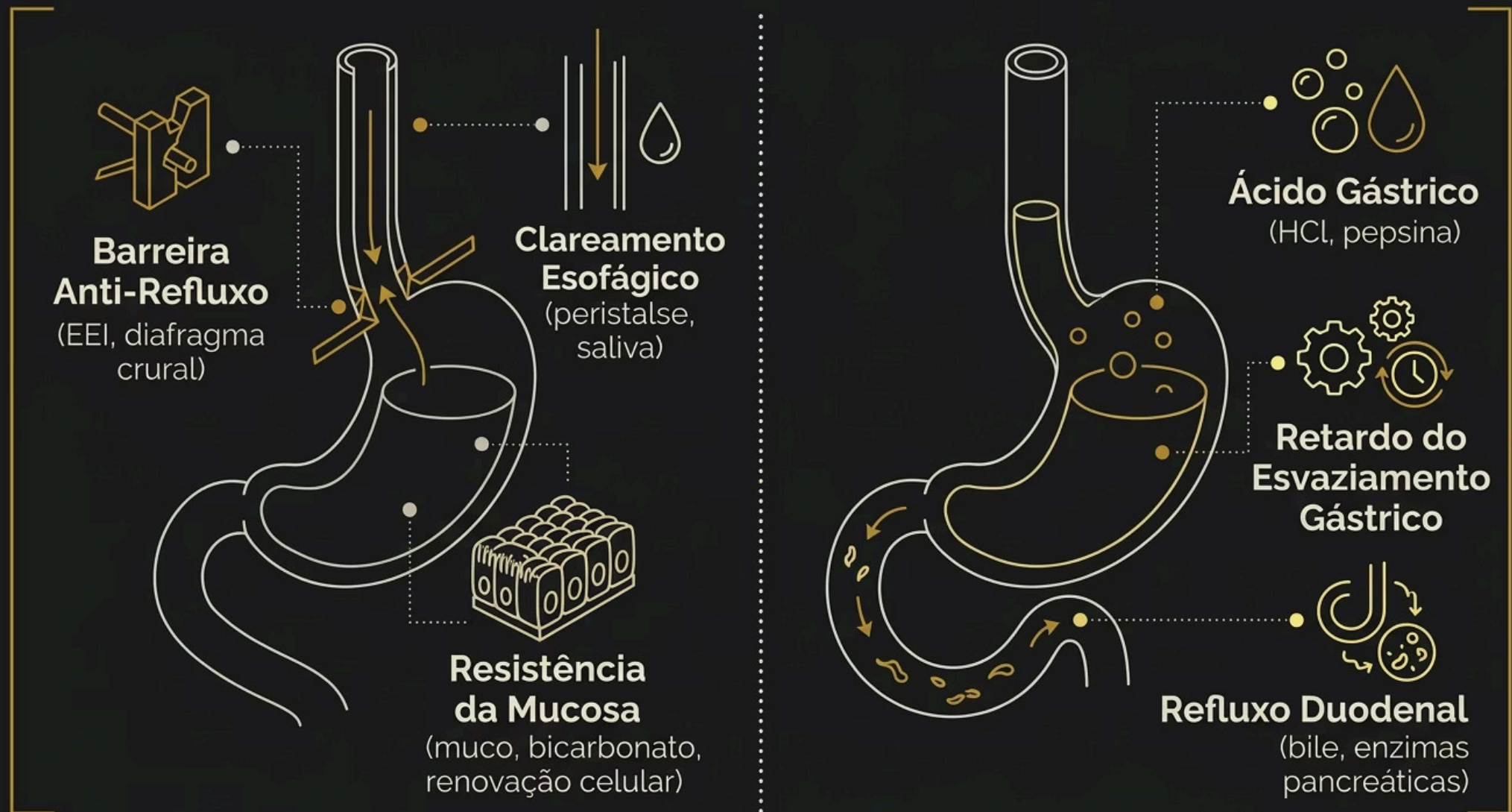


Saúde Mental

A cronicidade da doença, a preocupação com complicações (especialmente câncer) e os sintomas persistentes estão associados a maiores taxas de **ansiedade e depressão** em pacientes com DRGE, criando um círculo vicioso onde o estresse piora os sintomas digestivos.

Conceito Integrado: O Equilíbrio Fisiopatológico da DRGE

A DRGE é o resultado do **desequilíbrio entre mecanismos protetores e fatores agressivos** que atuam sobre a mucosa esofágica. Compreender essa "balança fisiopatológica" é fundamental para entender tanto o surgimento da doença quanto os alvos terapêuticos disponíveis.



Quando os fatores protetores são suficientes para neutralizar as agressões, o indivíduo permanece saudável, mesmo com episódios de refluxo fisiológico. A DRGE se instala quando essa balança pende para o lado agressivo — seja por enfraquecimento das defesas (como hipotonia do EEI) ou por aumento das forças agressivas (como hipersecreção ácida ou hérnia hiatal).

Síntese e Pontos-Chave da Apostila 1

Esta primeira parte do curso estabeleceu as bases conceituais, anatômicas, fisiológicas e epidemiológicas indispensáveis para a abordagem clínica da DRGE. A seguir, os conceitos mais relevantes para fixação:

→ Distinção Fisiológico vs. Patológico

O refluxo fisiológico é universal e benigno; a DRGE é definida pela presença de sintomas relevantes ou dano à mucosa. Essa distinção guia toda a decisão diagnóstica e terapêutica.

→ Anatomia como Base do Entendimento

O esôfago sem serosa, a transição epitelial na JEC e as camadas histológicas explicam a vulnerabilidade ao refluxo e a progressão das lesões. O conhecimento anatômico é inseparável da clínica.

→ Bomba de Prótons como Alvo Terapêutico

A H^+/K^+ ATPase é o mecanismo final da secreção ácida e o alvo principal dos IBPs — fármacos de escolha no tratamento da DRGE. Entender o mecanismo justifica a posologia correta.

→ Multifatorialidade e Fatores de Risco

Obesidade, tabagismo e genética são os principais fatores de risco. A abordagem terapêutica deve sempre incluir modificações do estilo de vida, não apenas farmacoterapia.

→ Impacto Real na Vida do Paciente

A DRGE afeta sono, alimentação, trabalho e saúde mental. Reconhecer esse impacto orienta uma abordagem centrada no paciente, que vai além do simples controle dos sintomas.

CONSENSO DE MONTREAL

DIRETRIZES INTERNACIONAIS DE DRGE

LITERATURA MÉDICA ESPECIALIZADA